基于MRI影像组学动态变化预测HCC免疫治疗后病理完全缓解

汇报人：蒋铠屹

2026年3月13日

目录

01 研 究 背 景

02 研究材料与方法

03 研 究 结 果

04 讨 论

01

研　究　背　景

01. 研究背景

疾病概况

超过70%的患者在初诊时已处于中晚期，失去了直接手术切除的机会（uHCC）。

↓

治疗进展

以靶向治疗（如酪氨酸激酶抑制剂）联合免疫治疗（如PD-1/PD-L1抑制剂）为基础，并结合肝动脉化疗栓塞（TACE）或肝动脉灌注化疗（HAIC）等局部治疗手段的转化治疗方案。

↓

核心问题

病理学完全缓解（pCR）成为评估转化疗效的核心指标

pCR的明确诊断目前完全依赖于术后对切除标本的病理学评估，在术前无法获知

↓

解决方案

影像组学——预测是否达到pCR

肿瘤标志物——是否可以提高预测准确性

01. 研究背景

构建并验证基于MRI动态delta影像组学的模型，预测肝癌转化治疗后的pCR

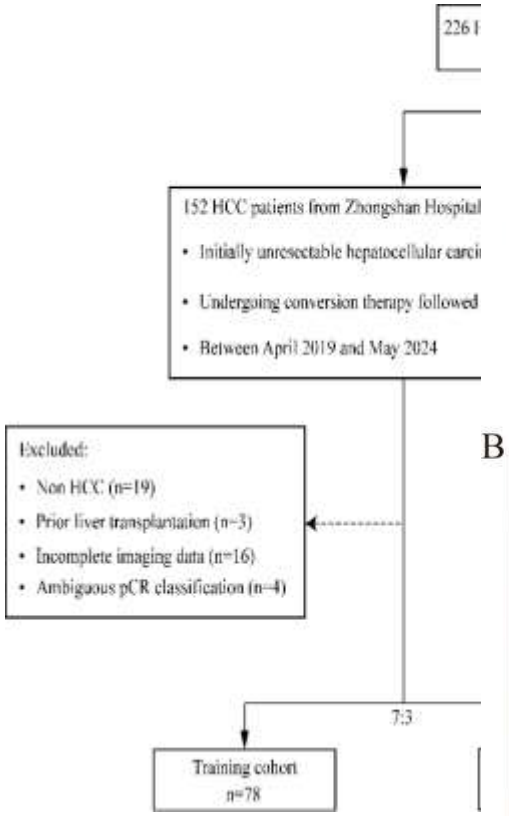
探索结合AFP动态变化，能不能进一步提升模型的预测准确性

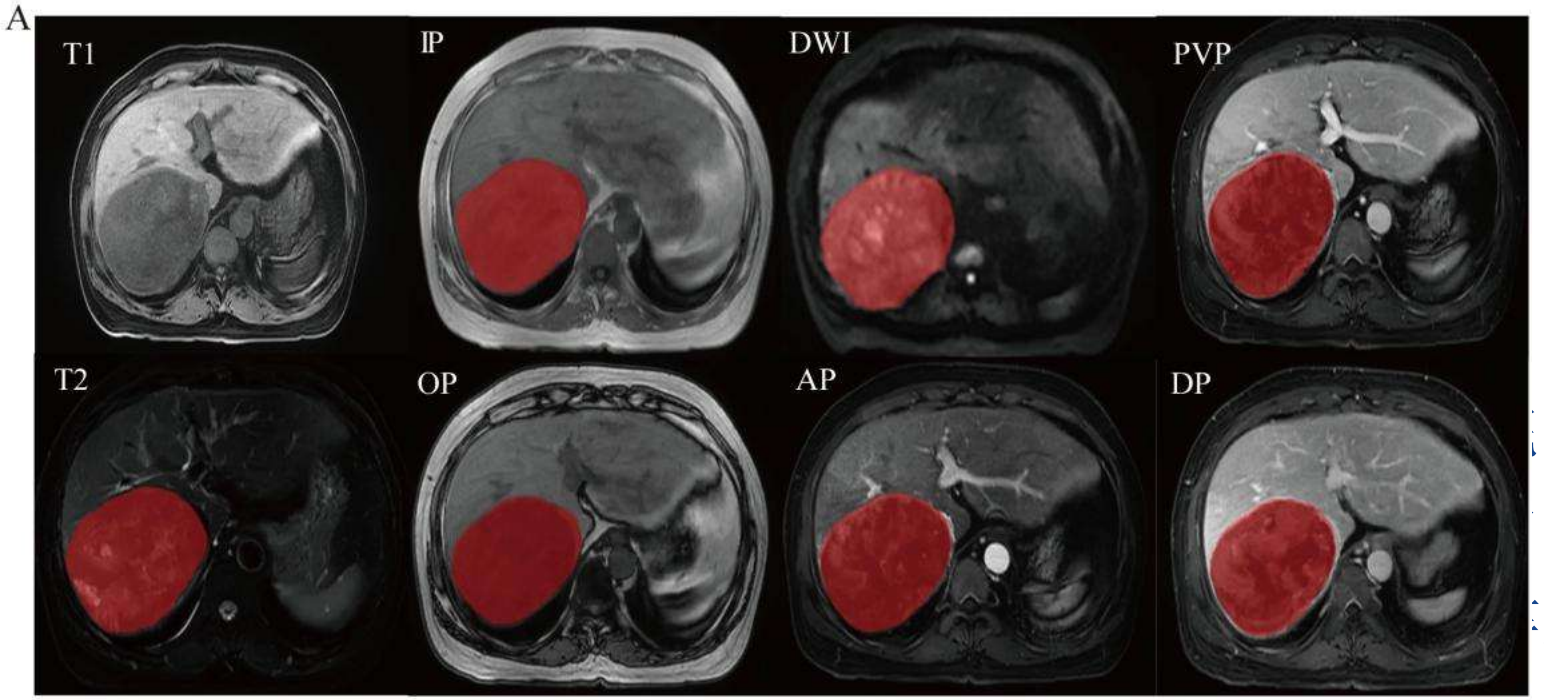
评估模型在病灶水平和病人水平的预测能力，给临床用提供依据

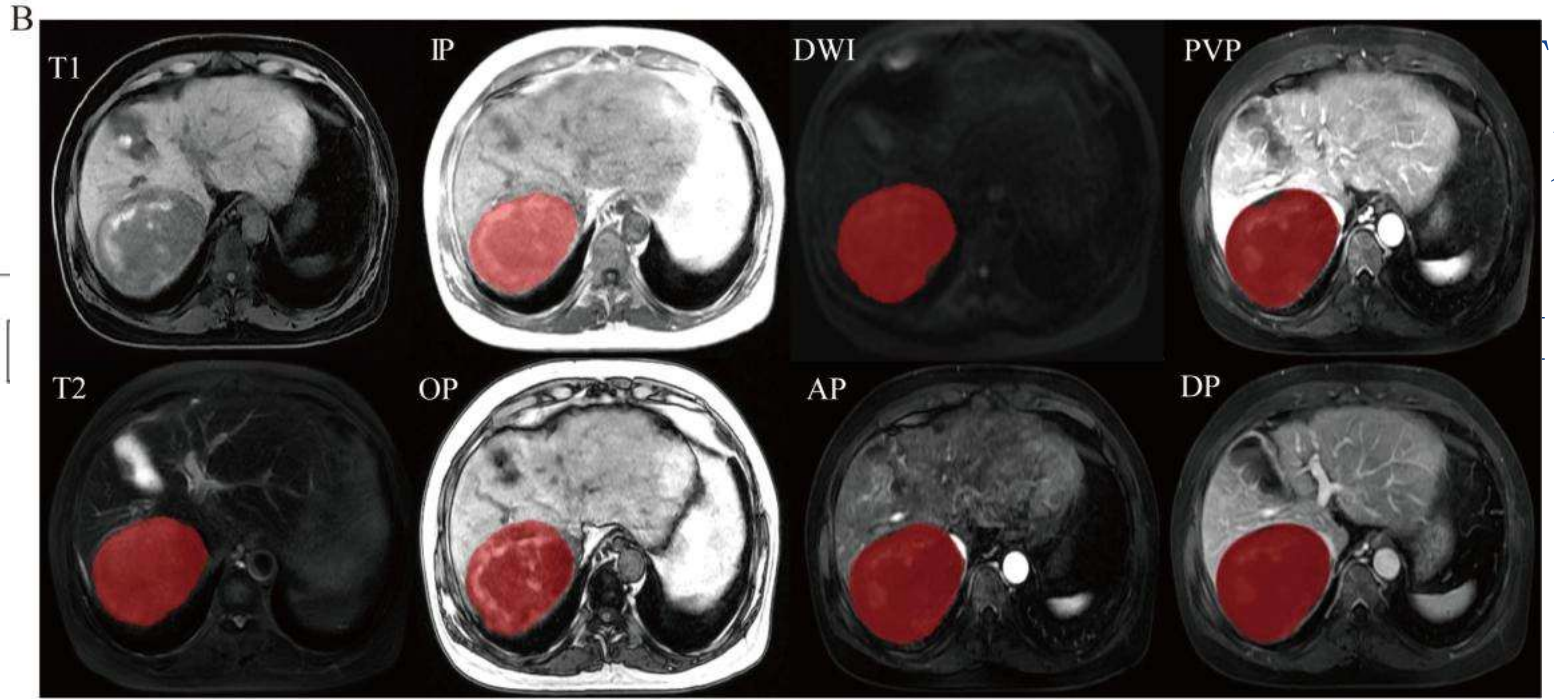
02

研究材料与方法

02. 研究材料与







159个病灶）

）

医院）

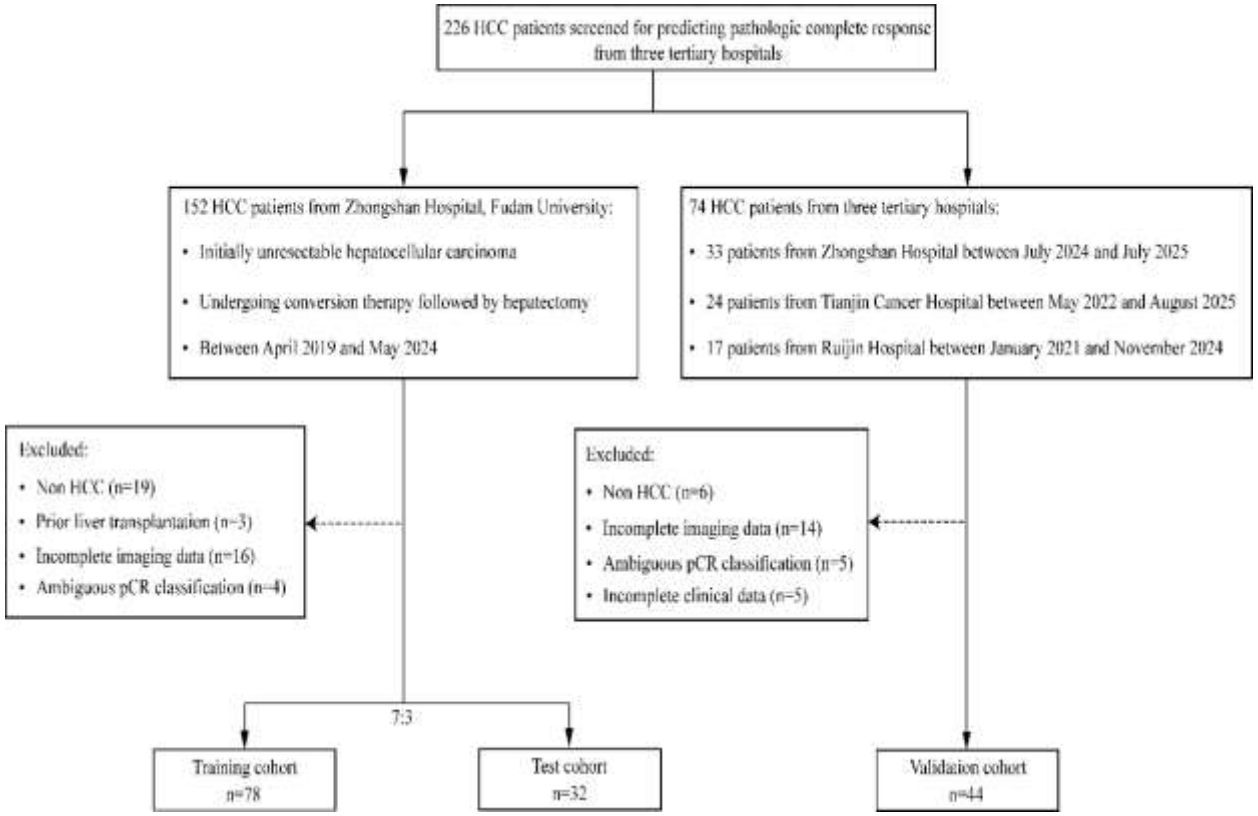
肿瘤医院、

2WI、DWI、

延迟期等8个

I、肝功能、

02. 研究材料与方法



研究数据

总样本量： 154例患者（159个病灶）

训练集： 78例（中山医院）

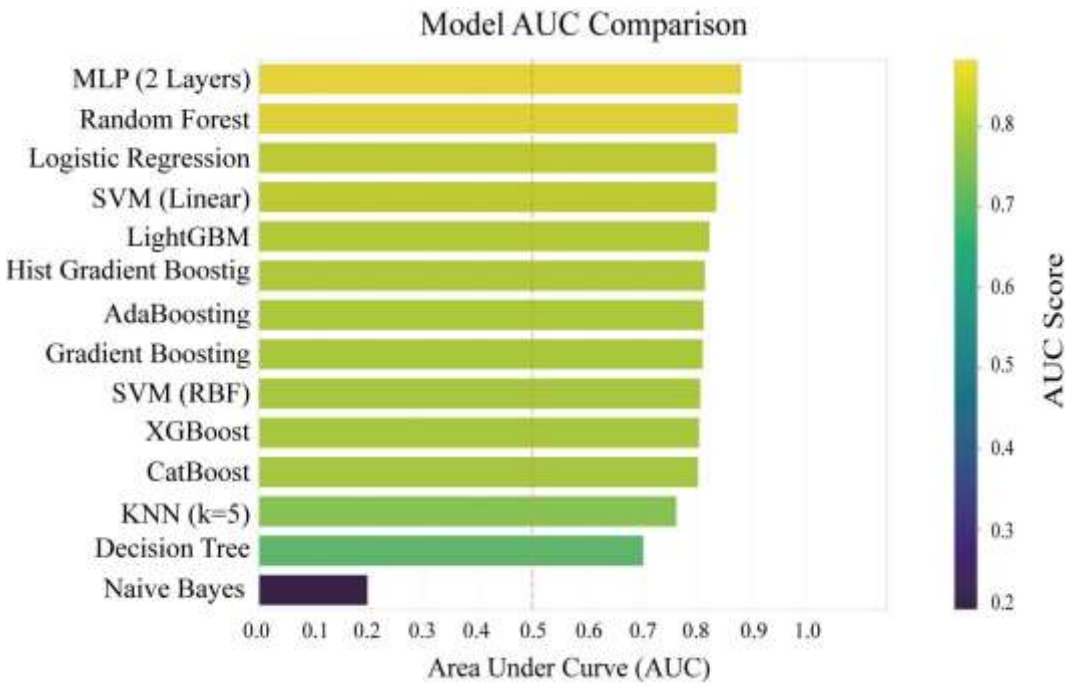
内部测试集： 32例（中山医院）

外部验证集： 44例（天津肿瘤医院、瑞金医院）

影像数据： 多序列MRI（T2WI、DWI、T1WI、动脉期、门脉期、延迟期等8个序列）

临床数据： AFP、PIVKA-II、肝功能、治疗方案等

病理金标准： pCR



图S4

技术方法

数据预处理： 图像配准、归一化、N4偏置场校正

肿瘤分割： AI自动分割 + nnU-Net辅助，ICC筛选高重复性特征

特征提取： PyRadiomics提取2264个特征（一阶、形状、纹理等）

delta特征计算： 治疗前的特征值-治疗后的特征值，除以治疗前的特征值

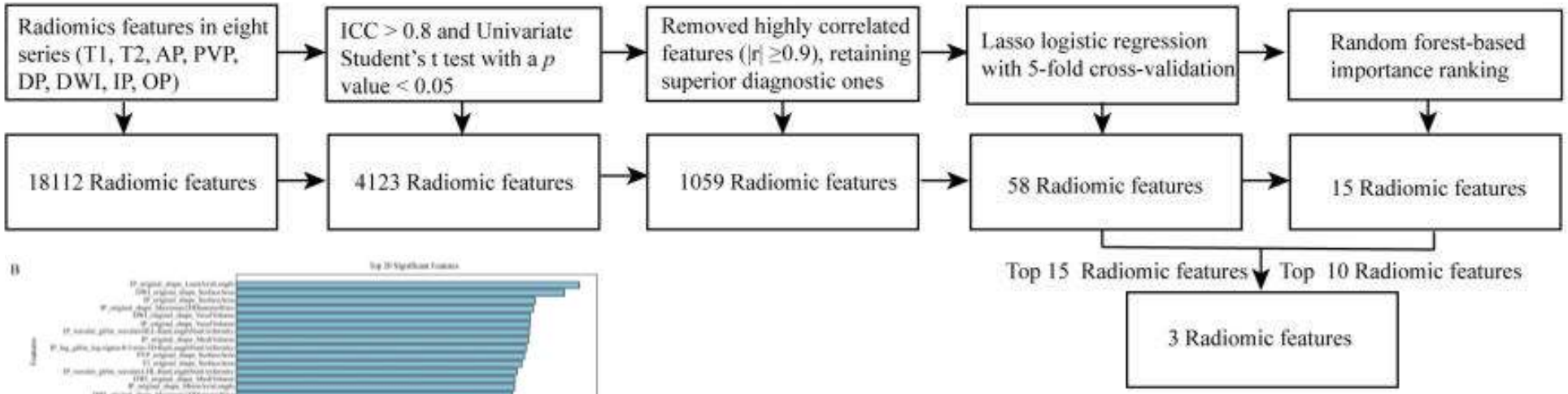
特征筛选： ICC、t检验、Spearman、LASSO和随机森林

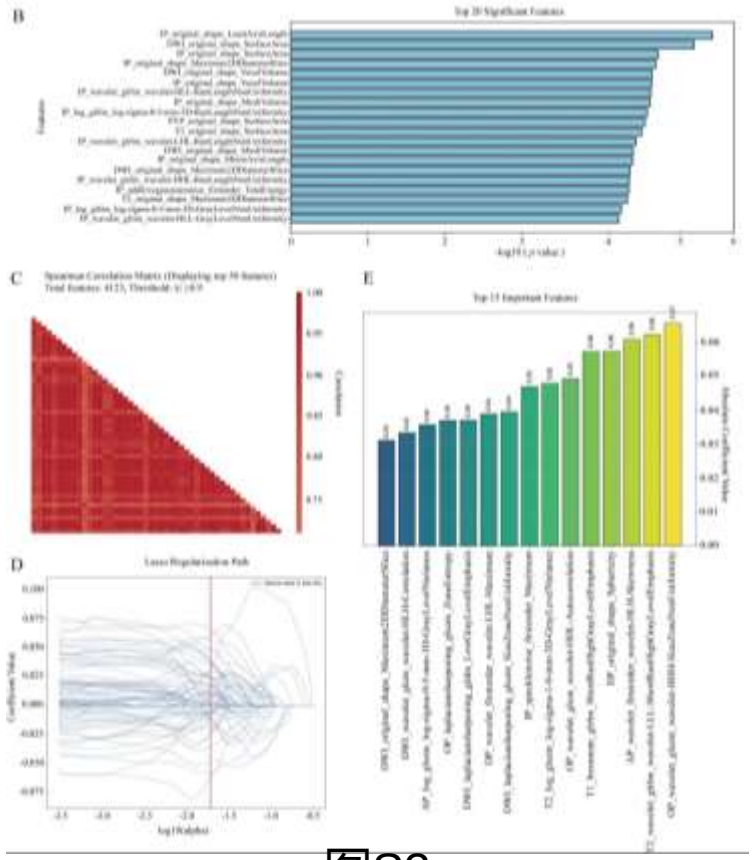
模型构建（图S4）： 14种机器学习模型对比，最终选择MLP

模型评估： AUC、准确性、敏感性、特异性、PPV、NPV、校准曲线、DCA

03. 研究结果

A





图S3

图S3

图A： 特征筛选流程图

图B： 独立样本t检验进行特征选择，以识别pCR和非pCR组之间具有显著差异的放射组学特征（p < 0.05）

图C： Spearman相关性热图 | r | ≥ 0.9

图D： LASSO回归

图E： 随机森林分析

03

研　究　结　果

03. 研究结果

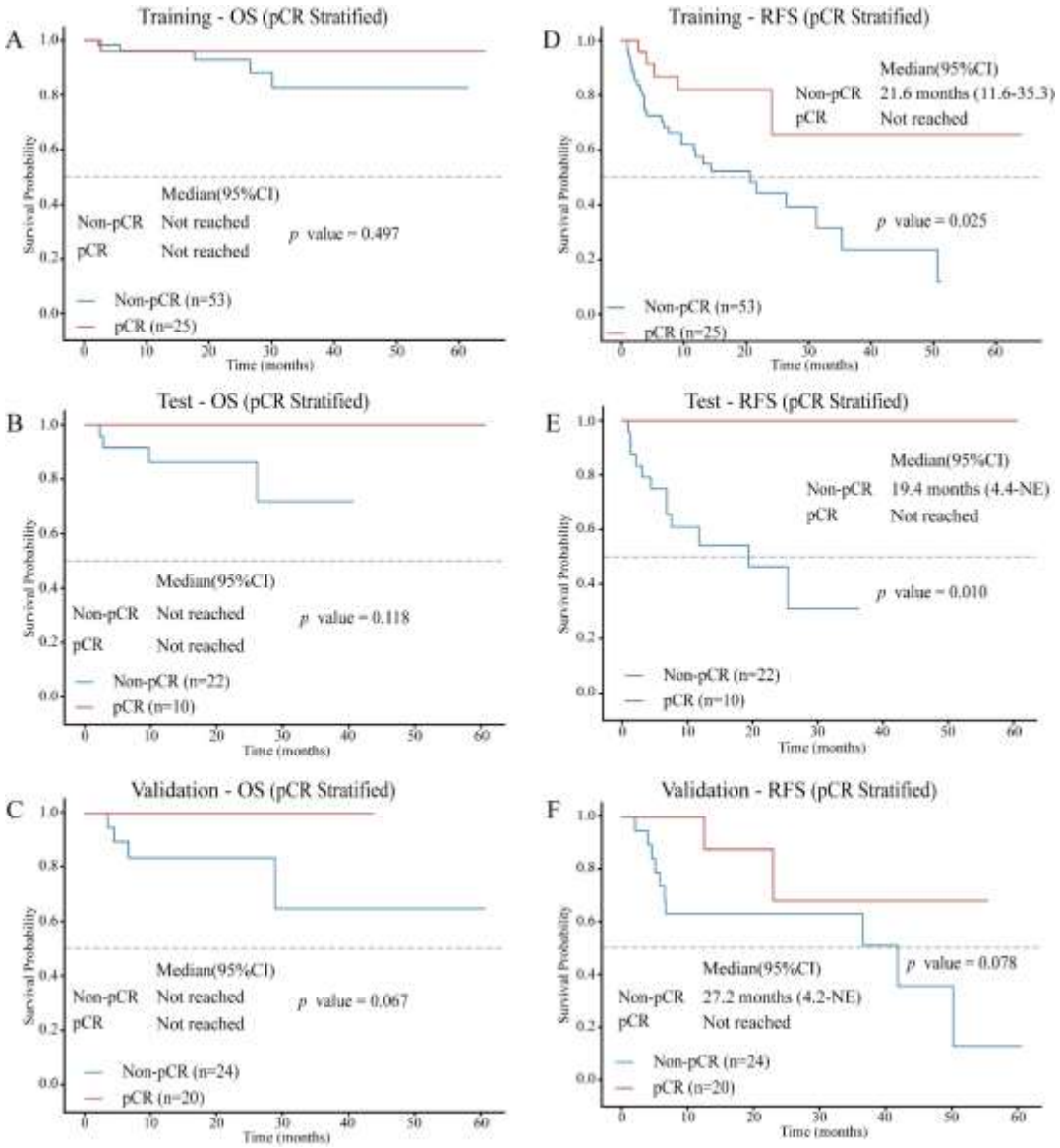


图3

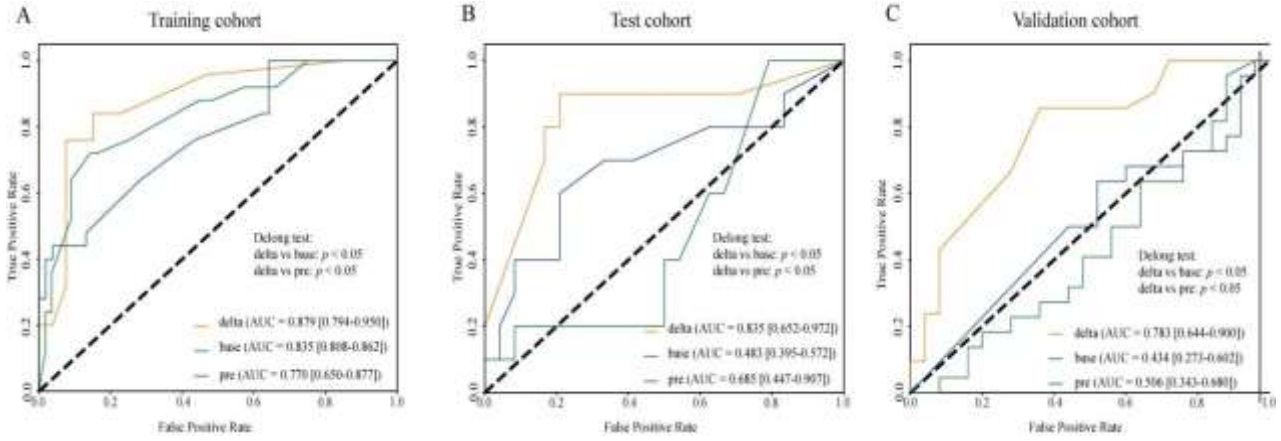
图3A-F：ROC曲线

pCR患者的无复发生存期显著更长，总生存期也有明显优势，说明“实现pCR”是肝癌转化治疗的重要目标，后续预测pCR的模型有重要的临床意义。

03. 研究结果

Variables	OR (95%CI)	p value	OR (95%CI)	p value
AFP at baseline, ng/mL	1.64 (1.03-2.62)	**0.037**	1.30(0.57-2.94)	0.535
AFP before surgical operation, ng/mL	0.00 (0.00-178.89)	0.168		
AFP response	0.11 (0.04-0.29)	**<0.001**	0.21 (0.07-0.69)	**0.010**

Table2



图S5

AFP应答：

$$\frac{\log10(\text{preoperative AFP})}{\log10(\text{baselineAFP})}$$

Table2：

单因素和多因素Logistic回归分析——AFP应答是pCR独立预测因子

delta:放射组学值表示基线和术前扫描之间放射组学特征的变化

$$\frac{\text{radiomics}_{\text{at baseline}}-\text{radiomics}_{\text{before surgical operation}}}{\text{radiomics}_{\text{at baseline}}}.$$

图S5：

模型	训练集AUC	测试集AUC	外部验证集AUC
基线模型	0.835	0.483	0.434
术前模型	0.770	0.685	0.506
delta影像组学模型	0.879	0.835	0.783

03. 研究结果

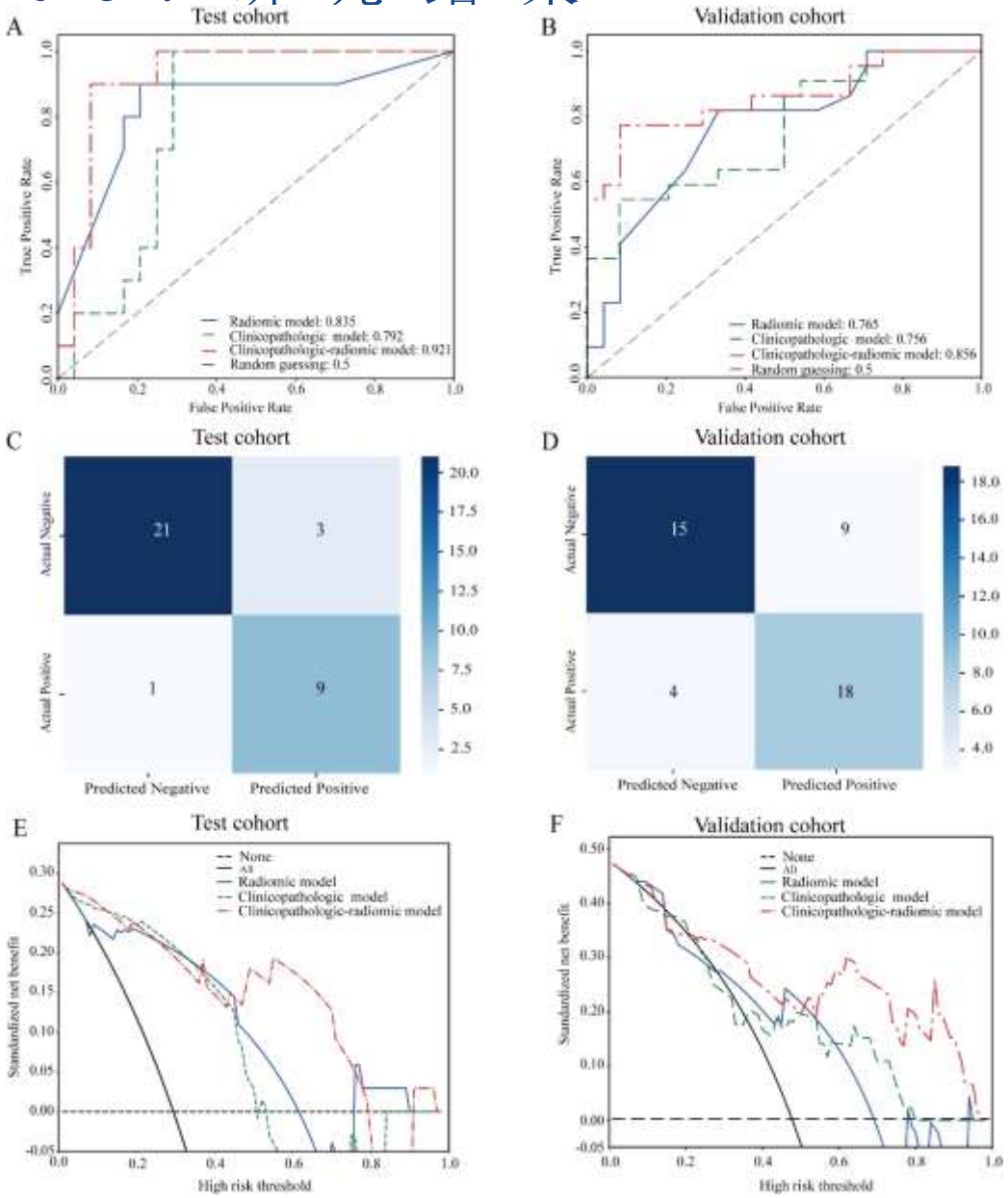


图4

图4A、B：ROC曲线

模型	测试集AUC	外部验证集AUC
仅临床模型（AFP）	0.796	0.754
仅delta影像组学模型	0.819	0.781
影像+AFP联合模型	**0.920**	**0.857**

C-D： 测试与验证队列中综合临床-放射组学模型的混淆矩阵

E-F： DCA（决策曲线分析）展示综合模型在测试与验证队列中的临床效用

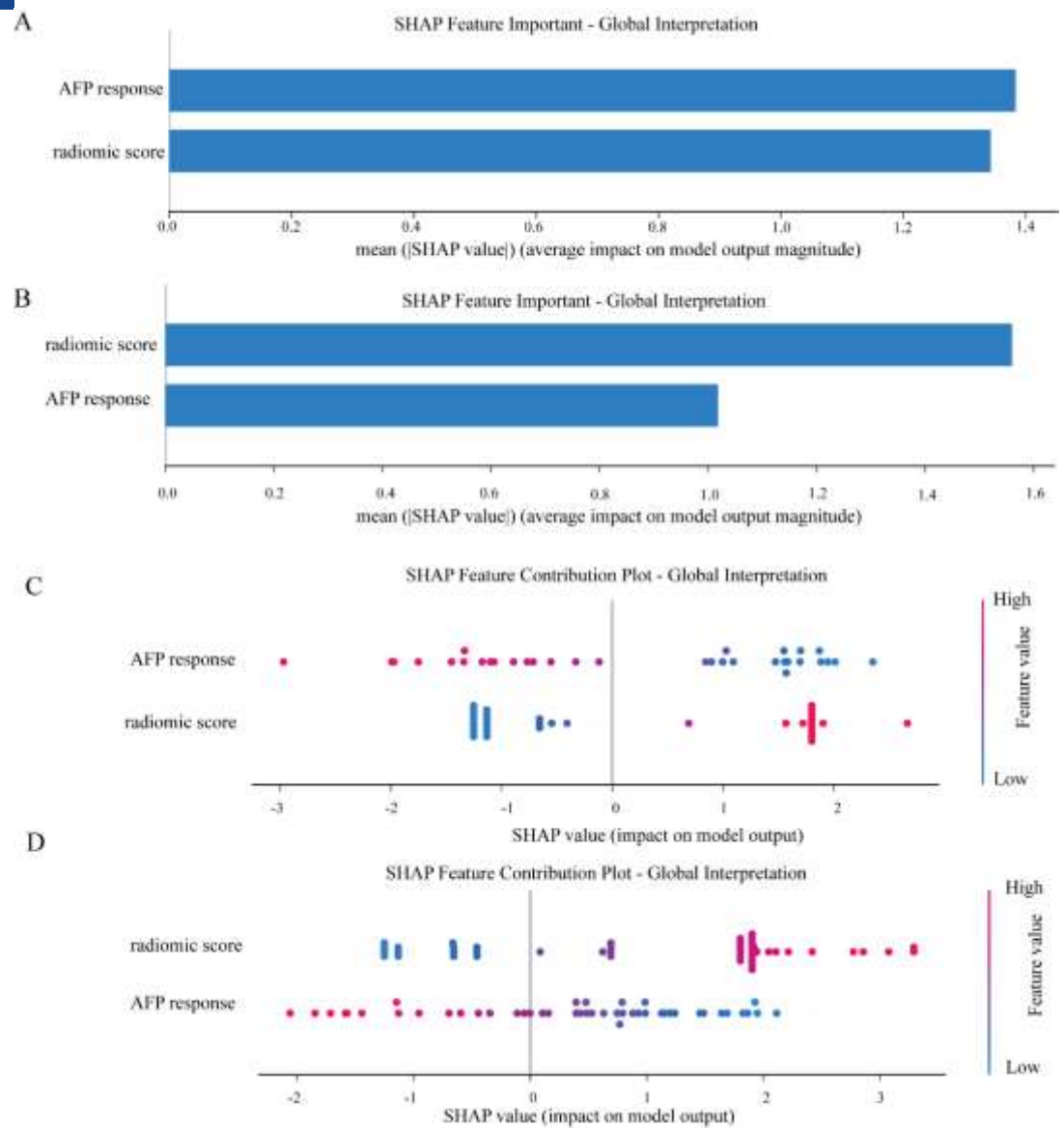


图5

图5A-D：SHAP可解释性分析

SHAP分析用于解释临床-放射学模型。

①特征重要性图显示：AFP反应和放射学评分是pCR最显著的预测因子(图5A-B)。

②贡献图显示，较高的AFP反应值与pCR可能性呈负相关，而 较高的放射组学评分与pCR呈正相关(图5C-D)。

图S4

03

讨　　论

0 4 . 讨 论

1. 核心临床意义

- 首次开发并验证了“delta影像组学+AFP”的联合模型，实现了肝癌转化治疗后pCR的无创、精准术前预测
- 能给临床医生提供量化的pCR概率，指导个性化治疗：pCR概率高的患者，可考虑保守治疗；pCR概率低的患者，优先根治性手术

2. 研究局限性

- 回顾性研究，存在选择偏倚；外部验证集样本量偏小
- 治疗方案有差异，需要更大样本、前瞻性研究进一步验证
- 目前只用了MRI影像，未来可加入CT、病理等多组学数据，进一步提升模型准确性

汇报结束

汇报人：蒋铠屹　　2026.3.13